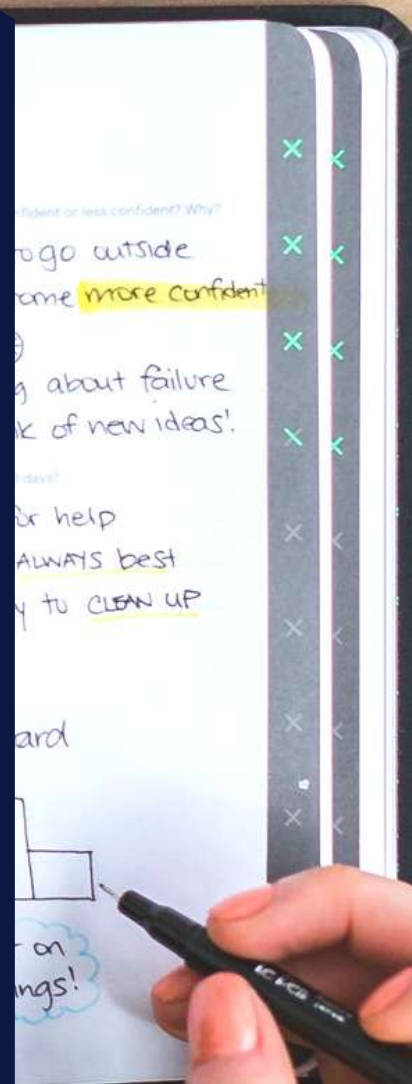


Tarea T02.02

Descripción de Diseño
de Software (DDS)



1. Fecha: 1/06/2026
2. Grupo base: Grupo Innovasoft
3. Integrantes:

Apellidos y Nombres	Calificación
Ojeda Cruz Jorge Luis	
Veloz Jaramillo Cristhian Aaron	
Franco Valenzuela Domenica Stefanie	
Cárdenas Medina Martha Nicole	

4. **Objetivos específicos** que persigue la realización del trabajo.
 - 4.1. Crear Descripciones de Diseño de Software (DDS).
 - 4.2. Comprender el rol y la importancia de una DDS dentro del proceso de desarrollo.
5. **Tareas específicas** que se deben realizar en este ejercicio.
 - 5.1. Seguir las instrucciones del ejercicio.
6. **Entregables** que deberán ser cargados en el AVAC.
 - 6.1. Archivo en PDF con el siguiente nombre: T02_02_GrupoXX_Apellido1Nombre1.pdf
 - 6.2. Incluso si la Tarea se realiza en grupo, la carga a la plataforma debe ser individual.
7. **Instrucciones**
 - 7.1. Identificar la plantilla del Anexo C del IEEE Standard for Information Technology-Systems Design-Software Design Descriptions.
 - 7.2. Desarrollar una Descripción de Diseño de Software (DDS)
 - 7.2.1. Utilizar la plantilla identificada en el punto 7.1.
 - 7.2.2. Los diagramas deben estar basados a la Especificación de Requerimientos de Software (SRS) realizada en la Tarea 02.01.
 - 7.2.3. Dividir los diagramas según el punto de vista definido en el estándar.
 - 7.3. Los diagramas que deben ser desarrollados son:
 - 7.3.1. Diagrama de Clases.
 - 7.3.2. Diagrama Entidad Relación.
 - 7.3.3. Diagrama de Secuencia.
 - 7.3.4. Diagrama de Estados.

1. Contexto del Diseño

1.1. Descripción del Sistema

El Sistema de Gestión de Citas Médicas (SGCM) es una plataforma web desarrollada para apoyar las actividades diarias de un consultorio médico. Su finalidad es facilitar el manejo de la información de pacientes, médicos y citas, permitiendo que los procesos de atención se realicen de manera más organizada y eficiente.

A través del sistema es posible registrar pacientes, programar citas médicas, almacenar consultas realizadas, emitir recetas, certificados y órdenes médicas, así como gestionar los comprobantes de pago generados por los servicios prestados. De igual manera, la aplicación permite consultar información histórica de los pacientes y generar reportes que sirven de apoyo para la gestión administrativa del consultorio.

Con la implementación de este sistema se busca reducir el uso de registros manuales, mejorar el acceso a la información y brindar una mejor experiencia tanto al personal médico como a los pacientes.

1.2. Restricciones de Diseño

- ✓ El sistema deberá funcionar como una aplicación web accesible desde navegadores modernos.
- ✓ La arquitectura utilizada estará basada en tres capas: presentación, lógica de negocio y base de datos.
- ✓ La información será almacenada en una base de datos relacional que permita mantener la integridad y consistencia de los datos.
- ✓ El acceso al sistema requerirá autenticación mediante usuario y contraseña.
- ✓ Los datos médicos y personales deberán contar con mecanismos de protección para evitar accesos no autorizados.
- ✓ El sistema deberá ser capaz de atender varios usuarios al mismo tiempo sin afectar significativamente su rendimiento.
- ✓ Las consultas más frecuentes, como búsqueda de pacientes o citas, deberán ejecutarse en tiempos razonables para garantizar una buena experiencia de uso.
- ✓ El diseño deberá permitir futuras integraciones con servicios externos relacionados con notificaciones o facturación.

1.3. Supuestos del Diseño

- Se considera que el consultorio dispone de conexión estable a Internet para el uso normal del sistema.
- Los usuarios contarán con computadoras o dispositivos con acceso a un navegador web actualizado.
- Cada paciente podrá registrar varias citas y consultas a lo largo del tiempo.
- Las consultas médicas estarán asociadas a una cita previamente programada.
- Los médicos serán responsables de registrar la información clínica correspondiente a cada atención realizada.
- Las recetas, órdenes médicas y certificados únicamente podrán ser emitidos por personal autorizado.
- Los usuarios del sistema tendrán permisos definidos de acuerdo con su rol dentro de la organización.
- La información almacenada será respaldada periódicamente para disminuir el riesgo de pérdida de datos.

2. Puntos de Vista del Diseño (IEEE 1016-2009)

De acuerdo con el estándar IEEE 1016-2009, los puntos de vista del diseño permiten organizar la descripción del sistema desde diferentes perspectivas, facilitando la comprensión de su estructura, comportamiento e interacción. A continuación, se presentan los puntos de vista utilizados para modelar el Sistema de Gestión de Citas Médicas, junto con sus respectivos diagramas UML.

2.1 Punto de Vista Lógico — Diagrama de Clases

2.1.1 *Design concerns*

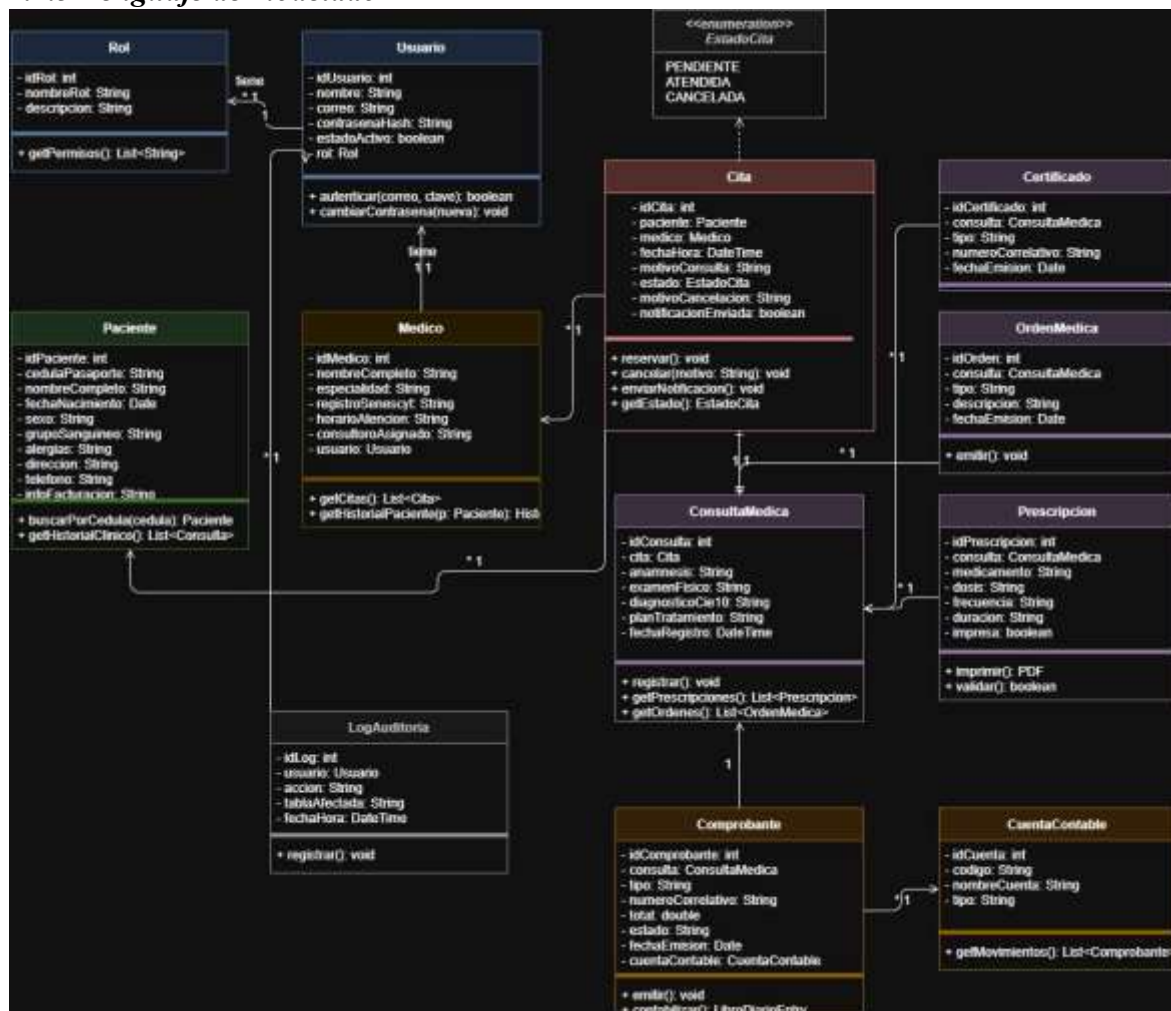
El punto de vista lógico se enfoca en la estructura estática del sistema y en la identificación de las principales entidades que participan en los procesos del negocio. Su objetivo es representar las

clases, atributos, operaciones y relaciones necesarias para gestionar pacientes, médicos, citas médicas, consultas, certificados, comprobantes y demás elementos que forman parte del sistema.

2.1.2 Design elements

- **Design entities:** clases (Usuario, Rol, Paciente, Médico, Colaborador, Cita, Consulta Médica, Prescripción, Orden Médica, Certificado Médico, Comprobante y Cuenta Contable).
- **Design relationships:** asociaciones, dependencias, agregaciones y composiciones entre las entidades del sistema.
- **Design attributes:** identificadores, atributos descriptivos, tipos de datos, visibilidad y cardinalidades.
- **Design constraints:** restricciones de integridad, reglas de negocio y multiplicidades establecidas entre las clases.

2.1.3 Lenguaje de modelado



2.1.4 Descripción de las clases principales

Clase	Responsabilidad	Relaciones clave
Usuario	Gestiona el acceso y autenticación al sistema.	Asociado a Rol.
Rol	Define permisos y niveles de acceso.	Asociado a Usuario.
Paciente	Almacena información personal y clínica.	Relacionado con Citas y Consultas.
Médico	Gestiona la atención médica de los pacientes.	Relacionado con Citas y Consultas.
Cita	Registra las reservas de atención médica.	Relaciona Paciente y Médico.
Consulta Médica	Almacena la información clínica generada durante la atención.	Asociada a Cita.
Prescripción	Registra medicamentos y tratamientos indicados.	Asociada a Consulta Médica.
Orden Médica	Registra exámenes o procedimientos solicitados.	Asociada a Consulta Médica.
Certificado Médico	Genera documentos médicos oficiales.	Asociado a Consulta Médica.
Comprobante	Registra la información de facturación.	Asociado a Paciente.
Cuenta Contable	Gestiona la clasificación financiera de ingresos y egresos.	Asociada a Comprobante.

2.2 Punto de Vista de Datos — Diagrama Entidad-Relación

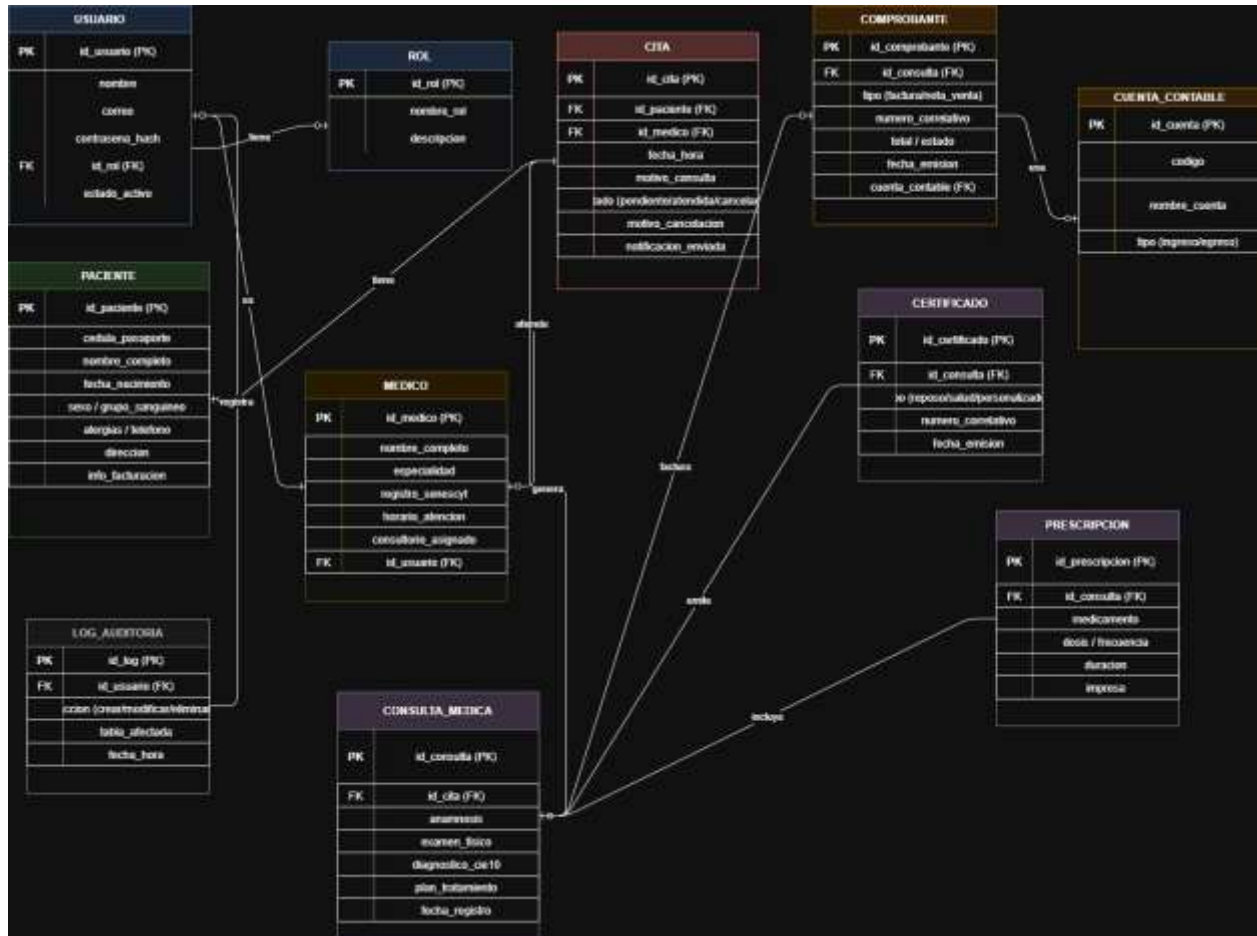
2.2.1 Design concerns

El punto de vista de datos describe la estructura lógica de almacenamiento utilizada por el sistema para garantizar la persistencia de la información. Este modelo permite definir las entidades, atributos y relaciones que conforman la base de datos del Sistema de Gestión de Citas Médicas.

2.2.2 Design elements

- **Design entities:** PACIENTE, MEDICO, CITA, CONSULTA_MEDICA, PRESCRIPCION, ORDEN_MEDICA, CERTIFICADO, COMPROBANTE, CUENTA_CONTABLE y USUARIO.
- **Design relationships:** relaciones de uno a uno, uno a muchos y muchos a uno entre las diferentes entidades.
- **Design attributes:** claves primarias, claves foráneas, atributos descriptivos y restricciones de integridad.
- **Design constraints:** integridad referencial, unicidad de registros y consistencia de los datos almacenados.

2.2.3 Lenguaje de modelado



2.2.4 Descripción de entidades y atributos

Entidad	PK	Atributos principales
USUARIO	id_usuario	nombre, correo, contraseña, estado
PACIENTE	id_paciente	cédula, nombres, apellidos, dirección, teléfono
MEDICO	id_medico	nombre, especialidad, registro_senescyt
CITA	id_cita	fecha, hora, motivo, estado
CONSULTA_MEDICA	id_consulta	anamnesis, diagnóstico, tratamiento
PRESCRIPCION	id_prescripcion	medicamento, dosis, frecuencia
ORDEN_MEDICA	id_orden	descripción, tipo
CERTIFICADO	id_certificado	tipo, fecha, observación
COMPROBANTE	id_comprobante	número, fecha, valor
CUENTA_CONTABLE	id_cuenta	código, nombre cuenta

2.3 Punto de Vista de Interacción — Diagrama de Secuencia

2.3.1 Design concerns

El punto de vista de interacción permite representar cómo colaboran los diferentes componentes del sistema durante la ejecución de un proceso específico. Este modelo facilita la comprensión de la comunicación entre actores, interfaces, controladores y base de datos.

2.3.2 Design elements

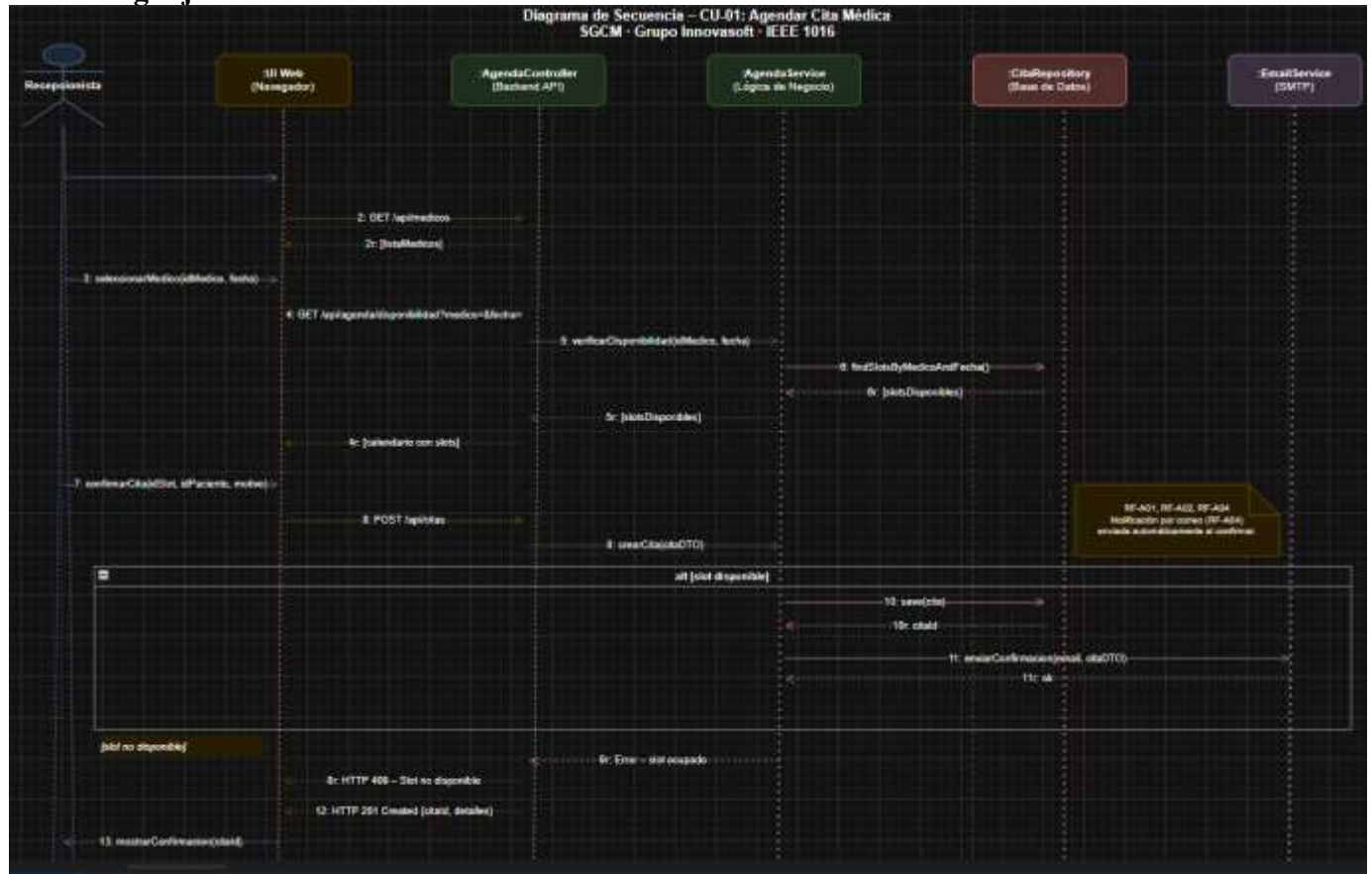
- **Design entities:** Recepcionista, InterfazCitas, ControladorCitas, Médico, Paciente y BaseDatos.
- **Design relationships:** intercambio de mensajes entre los componentes involucrados en el proceso de agendamiento de citas.
- **Design attributes:** nombre de mensajes, parámetros de entrada, respuestas y secuencia temporal.
- **Design constraints:** validación de disponibilidad médica y control de horarios duplicados.

2.3.3 Caso de uso modelado

Caso de Uso: Agendar Cita Médica.

La recepcionista selecciona al paciente, consulta la disponibilidad del médico y registra la cita correspondiente. Posteriormente, el sistema almacena la información y envía una confirmación al paciente.

2.3.4 Lenguaje de modelado



5.3.5 Descripción de mensajes

#	Emisor	Receptor	Mensaje / Acción
1	Recepcionista	InterfazCitas	ingresarDatosCita()
2	InterfazCitas	ControladorCitas	validarDisponibilidad()
3	ControladorCitas	BaseDatos	consultarHorarios()
4	BaseDatos	ControladorCitas	horariosDisponibles()
5	ControladorCitas	BaseDatos	registrarCita()
6	BaseDatos	ControladorCitas	confirmacionRegistro()
7	ControladorCitas	InterfazCitas	mostrarConfirmacion()
8	InterfazCitas	Recepcionista	confirmarReserva()

2.4 Punto de Vista de Comportamiento — Diagrama de Estados

2.4.1 Design concerns

El punto de vista de comportamiento modela los diferentes estados por los que puede pasar una cita médica durante su ciclo de vida, permitiendo controlar las transiciones válidas y garantizar la consistencia de la información.

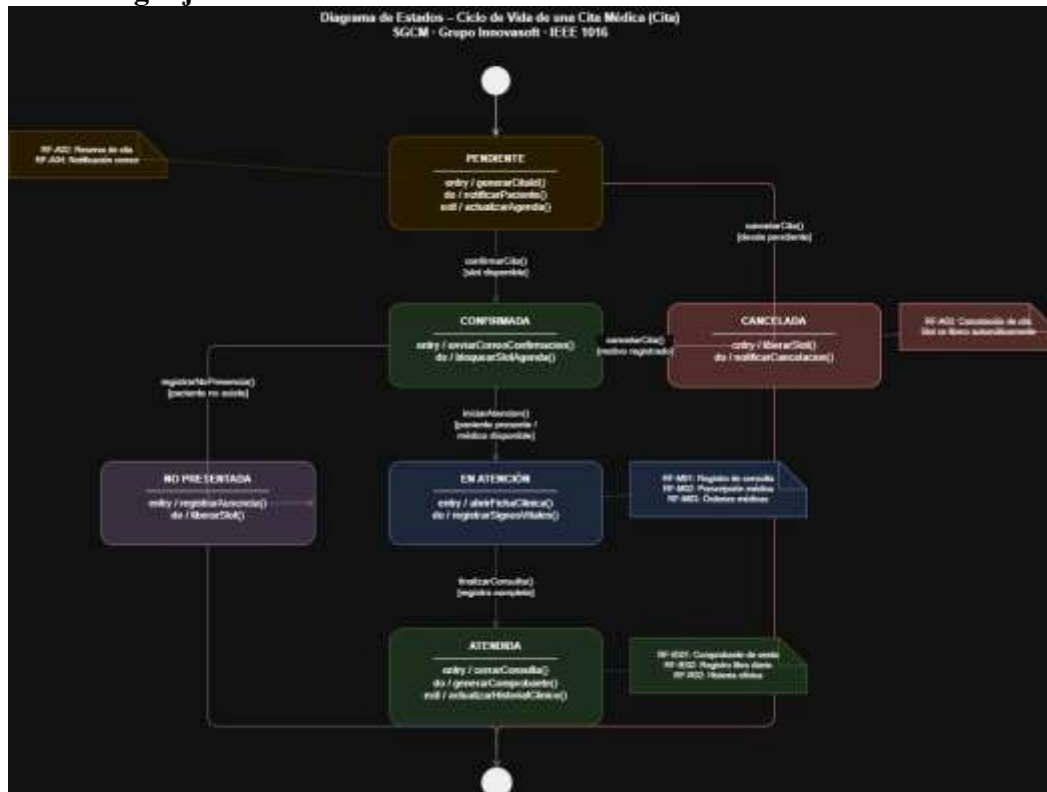
2.4.2 Design elements

- Design entities: estados de la entidad Cita.
- Design relationships: transiciones entre estados provocadas por eventos específicos.
- Design attributes: eventos de entrada, eventos de salida y condiciones de transición.
- Design constraints: una cita solo puede ser atendida si previamente ha sido confirmada.

2.4.3 Entidad modelada

Entidad: Cita Médica.

2.4.4 Lenguaje de modelado



2.4.5 Descripción de estados y transiciones

Estado	Descripción	Eventos de entrada	Eventos de salida
PROGRAMADA	Cita registrada en el sistema.	registrarCita()	confirmar(), cancelar()
CONFIRMADA	Cita validada para atención.	confirmar()	atender(), cancelar()
ATENDIDA	Consulta médica realizada.	atender()	facturar()
FACTURADA	Comprobante emitido.	facturar()	finalizar()
CANCELADA	Cita anulada por paciente o personal.	cancelar()	estado final
FINALIZADA	Proceso concluido correctamente.	finalizar()	estado final

3. Decisiones de Diseño Registradas

Las siguientes decisiones de diseño fueron tomadas durante la elaboración de esta DDS, justificando las alternativas seleccionadas respecto a las descartadas:

#	Decisión	Justificación	Alternativa descartada
D-01	Separación de roles mediante Usuario → Rol	Permite administrar permisos de acceso de forma centralizada y facilita la incorporación de nuevos perfiles de usuario.	Manejar permisos mediante múltiples tablas independientes para cada tipo de usuario.
D-02	Separación entre Cita y Consulta Médica	Una consulta médica solo puede generarse a partir de una cita registrada previamente, permitiendo mantener el historial de atención organizado.	Registrar directamente la información clínica dentro de la entidad Cita.
D-03	Uso de arquitectura en tres capas	Facilita el mantenimiento del sistema, la reutilización de componentes y la separación de responsabilidades.	Implementar toda la lógica en una sola capa monolítica.
D-04	Gestión independiente de Prescripciones, Órdenes y Certificados	Permite almacenar diferentes documentos clínicos asociados a una consulta médica sin duplicar información.	Mantener todos los documentos médicos en una única tabla genérica.
D-05	Control de estados para las citas médicas	Permite gestionar adecuadamente el ciclo de vida de una cita y evitar inconsistencias en la agenda médica.	Utilizar únicamente un campo de texto sin restricciones para controlar los estados.
D-06	Asociación de comprobantes con cuentas contables	Facilita el registro financiero y la generación de reportes económicos del consultorio.	Registrar únicamente comprobantes sin clasificación contable.
D-07	Centralización del historial clínico por paciente	Permite consultar de manera rápida y ordenada todas las consultas realizadas a un paciente.	Mantener historiales clínicos distribuidos en múltiples registros independientes.

4. Trazabilidad con Requerimientos (SRS)

La siguiente tabla establece la correspondencia entre los requerimientos funcionales documentados en la SRS y los elementos de diseño de esta DDS.

RF (SRS)	Requerimiento	Elemento de diseño (DDS)	Diagrama
RF-01	Gestionar usuarios y roles	Clase Usuario, Clase Rol, tabla USUARIO y ROL	Clases, ER
RF-02	Gestionar pacientes	Clase Paciente, tabla PACIENTE	Clases, ER
RF-03	Gestionar colaboradores y médicos	Clase Médico, Clase Colaborador, tablas MEDICO y COLABORADOR	Clases, ER
RF-04	Agendar citas médicas	Clase Cita, secuencia Agendar Cita, tabla CITA	Clases, Secuencia, ER
RF-05	Consultar disponibilidad de horarios	Método verificarDisponibilidad(), mensajes de interacción del sistema	Secuencia, Clases
RF-06	Registrar consultas médicas	Clase Consulta Médica, tabla CONSULTA_MEDICA	Clases, ER
RF-07	Emitir prescripciones médicas	Clase Prescripción, tabla PRESCRIPCION	Clases, ER
RF-08	Emitir órdenes médicas	Clase Orden Médica, tabla ORDEN_MEDICA	Clases, ER
RF-09	Emitir certificados médicos	Clase Certificado Médico, tabla CERTIFICADO_MEDICO	Clases, ER
RF-10	Gestionar comprobantes de pago	Clase Comprobante, tabla COMPROBANTE	Clases, ER
RF-11	Gestionar ingresos y egresos	Clase Cuenta Contable, tabla CUENTA_CONTABLE	Clases, ER
RF-12	Consultar historial clínico	Relación Paciente–Consulta Médica	Clases, ER
RF-13	Generar reportes administrativos	Módulo de Reportes y consultas sobre la base de datos	Clases, ER
RF-14	Confirmar y cancelar citas	Transiciones de estados de la entidad Cita	Estados, Clases
RF-15	Facturar atención médica	Estado Facturada y generación de comprobantes	Estados, ER, Clases

5. Referencias

- IEEE Std 1016-2009. IEEE Standard for Information Technology — Systems Design — Software Design Descriptions. IEEE Computer Society, 2009.
- IEEE Std 29148-2018. Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering.
- Sommerville, I. (2011). Ingeniería del Software, 9.^a edición. Addison-Wesley.
- Pressman, R. S. (2015). Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico, 8.^a edición. McGraw-Hill.
- Object Management Group (OMG). Unified Modeling Language (UML) Specification Version 2.5.1.
- Documento SRS del Sistema de Gestión de Citas Médicas (SGCM), versión 2026.
- PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation.

8. Rúbrica de calificación.

Criterios	No Presenta	Nivel Bajo	Nivel Medio	Nivel Alto	Total
Los diagramas de clases utilizan correctamente la notación UML.	0	0.5	1	2	
Los diagramas entidad-relación, de secuencia y de estados utilizan correctamente la notación	0	0.2	0.5	1	
Los diagramas se encuentran ordenados de acuerdo con el estándar 1016.	0	0.2	0.5	1	